Ficha com Dados de Segurança (FDS)

1. Identificação

Metabissulfito de Sódio Grau Alimentar

Principais Usos Recomendados:
Uso: Aditivos alimentares
Uso recomendado: agentes redutores inorgânicos, produto inicial para a síntese química., Processo químico

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral)
Lesões oculares graves: Cat. 1
Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 3

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:

Palavra Sinal:
Perigo

Advertência de perigo:

H318	Provoca lesões oculares graves.
H302	Nocivo se ingerido.
H402	Nocivo para os organismos aquáticos.

Recomendação de prudência (Prevenção):

P280	Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial/proteção auricular...
P273	Evitar a libertação para o ambiente.
P270	Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.
P264	Lavar cuidadosamente as partes do corpo contaminadas após manuseamento.

Recomendação de prudência (Resposta):

P310	Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico/...
P301 + P312	EM CASO DE INGESTÃO: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico/...
P330	Enxágue a boca.

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501	Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Rotulagem de preparações especiais:
Em contato com ácidos libera gases tóxicos.

Outros perigos

Nenhum risco específico conhecido, quando respeitadas as prescrições/ indicações de armazenamento e manuseio.
Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.

Avaliação PBT / vPvB:
De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): O produto não satisfaz os critérios de PBT (persistente / bioacumulável / tóxico) e vPvB (muito Persistente / muito Bioacumulativo).
Classificação Própria.

3.Composição e informações sobre os ingredientes

Substâncias

Caracterização química

dissulfito de dissódio
número-CAS: 7681-57-4
Número CE: 231-673-0
Número INDEX: 016-063-00-2

Na2S2O5
E 223

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

dissulfito de dissódio

número-CAS: 7681-57-4 Número CE: 231-673-0 Número INDEX: 016-063-00-2	Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral) Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos: Cat. 1 Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 3 H318, H302, H402 Não é considerado um ingrediente que contribui para o perigo de acordo com o GHS, porém, apresenta limite de exposição ocupacional (ver capítulo 8)

Dióxido de enxofre

número-CAS: 7446-09-5 Número CE: 231-195-2	Gases sob pressão: Cat. Gás liquefeito Toxicidade aguda: Cat. 3 (Inalação - Gás) Corrosão cutânea: Cat. 1B Lesões oculares graves: Cat. 1 H280, H331, H314 Não é considerado um ingrediente que contribui para o perigo de acordo com o GHS, porém, apresenta limite de exposição ocupacional (ver capítulo 8)

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
Retirar a roupa contaminada.

Após inalação:
Em caso de indisposição após a inalação de pó: respirar ar fresco e procurar auxílio médico.

Após inalação de produtos de decomposição:
Inalar imediatamente aerossol de corticosteróide dosificável.
Procurar assistência médica.

Após contato com a pele:
Lavar meticulosamente com água e sabão.

Após contato com os olhos:
Enxaguar imediatamente os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras bem abertas. Consultar um oftalmologista.

Após ingestão:
Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de água. Procurar ajuda médica.

Indicações para o médico:
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11., Muitas pessoas são sensíveis aos aditivos de sulfito e podem apresentar uma série de sintomas, incluindo dermatite, urticária, angioedema, dor abdominal, diarreia, broncoconstrição e anafilaxia.
Perigos: Risco de formação de dióxido de enxofre pela reação com o suco gástrico após a ingestão.
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
água pulverizada, dióxido de carbono, espuma, pó extintor

Meios de extinção não apropriados:
jato de água

Outras informações relevantes:
O produto não vai queimar.

Usar medidas de extinção apropriadas em toda área envolvida.

Perigos específicos:
Dióxido de enxofre
As substâncias/ grupos de substâncias mencionadas podem ser desprendidas aquando de um incêndio circundante.

Indicações adicionais:
O produto em si não é combustível; método de extinção de fogo nos arredores devem ser considerados. A água de extinção contaminada deve ser eliminada segundo a legislação local oficial. Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os vapores/gases.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar o equipamento respiratório autônomo e roupas de proteção química.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Usar roupa de proteção individual. Assegurar ventilação adequada. Evitar a formação de poeira.

Precauções ao meio ambiente:
Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização. Não permitir que atinja o solo/sub-solo. Reter e dispor água de lavagem contaminada.

Métodos de limpeza:
Varrer / remover com pá. Eliminar o material recolhido de acordo com as normas.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. Não inalar vapores e poeiras.

Prevenção de incêndio e explosão:
A substância/o produto não é combustível. Não são necessárias medidas especiais.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Utilizar somente em locais bem ventilados. Evitar a formação de poeira. Evitar que atinja a pele e os olhos.

Medidas de higiene:
As mãos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno.

Armazenamento

Condições de armazenamento adequadas: Manter afastado do calor. Conservar em recipiente bem fechado e guardar em local fresco e bem ventilado. Manter o recipiente seco. O produto consome oxigênio. Risco de falta de oxigênio em recipientes e tanques

Produtos e materiais incompatíveis:
Separar de ácidos e de substâncias que formam ácidos. Separar de agentes oxidantes.

Materiais adequados para embalagens: impregnado de borracha, plástico reforçado com fibra de vidro (GRP), aço inoxidável 1.4541, aço inoxidável 1.4571, Polietileno de alta densidade (HDPE), Polietileno de baixa densidade (LDPE)

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

O valor limite geral para poeiras é para ser mantido.

A substância mencionada forma-se caso não sejam respeitadas as regras/notas de manuseamento e armazenagem.

7446-09-5: Dióxido de enxofre
Valor STEL 0,25 ppm (ACGIH)

Valor TWA 10 mg/m3 ; 4 ppm (NR15)
Fonte de valor(es) limite: Brasil NR - 15, Port. 3214/78, anexo 11

7446-09-5: Dióxido de enxofre
Valor STEL 0,25 ppm (ACGIH)

Valor TWA 10 mg/m3 ; 4 ppm (NR15)
Fonte de valor(es) limite: Brasil NR - 15, Port. 3214/78, anexo 11

7681-57-4: dissulfito de dissódio
Valor TWA 5 mg/m3 (ACGIH)

Valor TWA 5 mg/m3 (NR15)
Fonte de valor limite: ACGIH

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança ajustados hermeticamente ao contorno do rosto (óculos para respingos) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:
A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Proteção das mãos:
Luvas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1).
Materiais adequados, mesmo com contato direto, prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondendo > 480 minutos do tempo de permeação de acordo com EN ISO 374-1):
ex.: borracha nitrílica (0,4 mm), borracha cloropreno (0,5 mm), PVC (0,7 mm) e outros
Nota complementar: As especificações baseiam-se em testes, dados de publicações e informações de fabricantes de luvas ou são obtidas de substâncias semelhantes por analogia. Devido a várias condições (por exemplo: temperatura), deve-se considerar que tempo do uso da luva para proteger de produtos químicos, na prática, pode ser bem menor do que o tempo de permeação determinado através de testes.
Devido a grande variedade de tipos, é necessário considerar as indicações de uso do fabricante.

Proteção respiratória:
Proteção respiratória no caso de formação de poeira. Equipamento de segurança respiratória adequado no caso de concentrações baixas ou exposição de curto prazo: Filtro de baixa capacidade de retenção para partículas sólidas (por exemplo: EN 143 ou 149, Tipo P1 ou FFP1). Usar equipamento de segurança para proteger as vias respiratórias em caso de formação de gases/vapores. Filtro combinado EN 141 Tipo ABEK-P3 para gases / vapores orgânicos, inorgânicos, ácido inorgânico, compostos alcalinos e partículas tóxicas.

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico:	sólido (20 °C, 1.013,25 hPa)	
Forma:	pó, cristalino	
Cor:	branco a ligeiramente amarelado	
Odor:	odor fraco, a anidrido sulfuroso	
Valor do pH:	4,0 - 4,8 (5 %(m), 20 °C)	(pHmetro)

Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico

Ponto de fusão:	> 150 °C Decomposição da substância/produto.	(outros)
Ponto de ebulição:	Não se pode determinar. Decomposição da substância/produto	
Ponto de fulgor:	Não aplicável, pois o produto é sólido.	
Limite de explosividade inferior:	Para sólidos, não relevante para classificação e rotulagem.	
Limite de explosividade superior:	Para sólidos, não relevante para classificação e rotulagem.	
Velocidade de combustão:	0 mm/s, 0 s	(Diretiva 92/69/CEE (Anexo-A.10))
Decomposição térmica:	150 °C Para evitar decomposição térmica, não sobreaquecer.	
Capacidade de auto-aquecimento:	Não se trata de uma substância auto-inflamável.	
Perigo de explosão:	não explosivo	(Diretiva 92/69/CEE, A14)
Características comburentes:	Devido às suas propriedades estruturais, o produto não é classificado como oxidante.	
Pressão de vapor:	A pressão de vapor da solução aquosa é constituída pela pressão parcial do anidrido sulfuroso	
Conteúdo VOC:	Dados não disponíveis.	
Densidade relativa do vapor (ar):	Dados não disponíveis.	

Densidade:	2,36 g/cm3 (20 °C)	(Regulamento 109 da OECD)
Densidade aparente:	1.000 - 1.200 kg/m3	
Densidade relativa:	Dados não disponíveis.	
Solubilidade em água:	Indicação bibliográfica. 667 g/l, (25 °C)	
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):	não aplicável	
Autoignição:	Dados não disponíveis.	
Limiar de odor:	Não determinado devido a possíveis riscos à saúde quando inalado.	
Taxa de evaporação:	O produto é um sólido não volátil.	
Inflamabilidade:	não inflamável	(outros)
Viscosidade, dinâmica:	Não aplicável, pois o produto é sólido.	

Características da partícula

Distribuição do tamanho das partículas:	169,68 - 173,41 µm (desvio padrão 1,25 µm) granulado fino -	(D50, ISO 13320-1)
	422,29 - 443,58 µm (desvio padrão 4,40 µm) granulado fino -	(D90, ISO 13320-1)
	49,49 - 51,34 µm (desvio padrão 0,63 µm) granulado fino -	(D10, ISO 13320-1)

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Estabilidade química:
O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reações perigosas:
Reage com nitritos. Reage com nitratos. Reage com agentes oxidantes. Sob a acção de ácidos forma-se anidrido sulfuroso. O produto consome oxigênio.

Condições a evitar:
Evitar umidade. evitar oxigênio atmosférico

Materiais ou substâncias incompatíveis:
nitritos, nitratos, agentes oxidantes, ácidos

Produtos perigosos de decomposição:
Dióxido de enxofre

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
Toxidade moderada após uma única ingestão. Após uma única inalação, praticamente não tóxico. Praticamente não tóxico se atingir a pele uma única vez. O produto ainda não foi completamente testado. As afirmações derivam, em parte, de outros produtos de estrutura ou composição similar.

DL50 rato, masculino/feminino(oral): 1.540 mg/kg (OECD, Guideline 401)

CL50 rato, masculino/feminino (inalatória): > 5,5 mg/l 4 h (IRT)
O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante. Foi examinado um pó aerossol.

DL50 rato, masculino/feminino (dermal): > 2.000 mg/kg (Regulamento 402 - OECD)
O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Efeitos locais

Irritação primária da pele coelho: não irritante (OECD, Guideline 404)

Irritação ocular coelho: Risco de lesões oculares graves. (OECD, Guideline 405)

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:
Aparte dos efeitos letais, não foi observado em estudos experimentais, toxicidade em órgãos alvo específicos.

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Não se detectou sensibilidade cutânea em ensaios com animais.Não pode ser excluído um efeito sensibilizante em individuos particularmente sensíveis.

teste de um gânglio linfático local no rato (LLNA) rato: não sensibilizante (OECD, Guideline 429)

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
Não se detectaram efeitos de mutação genética nos vários testes realizados com bactérias e culturas de células de mamíferos. A substância não apresentou efeitos de mutação genética nos ensaios com mamíferos.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
Em ensaios de longa duração realizados em ratazanas, nos quais a substância foi administrada com a comida, não se observaram efeitos cancerígenos.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Em ensaios em animais não foram encontrados indícios de efeitos prejudiciais à fertilidade.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
Nos testes em animais não foram encontrados indícios de toxicidade para o desenvolvimento/ teratogenicidade.

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
Nenhuma substância organotóxica específica foi observada após repetida administração em animais

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
não aplicável

Experiência em humanos

Em pessoas sensíveis pode causar uma reacção de hipersensibilidade da pele.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Nocividade aguda para organismos aquáticos. Não é esperada a inibição da atividade de degradação do lodo ativado, quando introduzido a baixas concentrações nas estações de tratamento biológico.

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) 316 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 parte 15, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) 89 mg/l, Daphnia magna (Diretiva 79/831/CEE, estático)

Concentração nominal.

Plantas aquáticas:
CE50 (72 h) 43,8 mg/l (taxa de crescimento), algas (outros, estático)
Concentração nominal.

Microorganismos/efeito sobre lodo ativado:
Efeito de concentração não observado. (NOEC) (3 h) > 1.000 mg/l, (OECD, Guideline 209, aquático)
O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Toxicidade crônica em peixes:
Efeito de concentração não observado. (NOEC) (34 Dias) > 316 mg/l, Brachydanio rerio (OECD Guideline 210, Fluxo contínuo.)
O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Toxicidade crônica em invertebrados aquáticos:
Efeito de concentração não observado. (NOEC) (21 Dias), > 10 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 202, part 2, semiestático)
Concentração nominal.

Avaliação da toxicidade terrestre:
Estudo não é necessário por razões científicas

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Produto inorgânico, que não é eliminável da água através de um processo de purificação biológico.

Comportamento esperado/ Impacto ambiental

Avaliação da estabilidade em água:
De acordo com as propriedades estruturais, a hidrólise não é esperada/provável.
Estudo não é necessário por razões científicas

Parâmetros cumulativos

Demanda Química de Oxigênio (DQO): (calculado) 165 mg/g

Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
Não se espera uma acumulação nos organismos.

Potencial de bioacumulação:
Estudo não é necessário por razões científicas

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
A substância não se evaporará da superfície da água para a atmosfera.

Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.

Indicações adicionais

Outras indicações ecotoxicológicas:
A substância, quando utilizada em altas concentrações em estações biológicas de tratamento de esgoto/água pode provocar um forte consumo químico de oxigênio.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Deve ser descartado ou incinerado de acordo com as legislações locais.
Observar as prescrições legais locais e nacionais.

Restos de produtos: Deve ser descartado ou incinerado de acordo com as legislações locais.
Observar as prescrições legais locais e nacionais.

Embalagem usada:
Embalagem contaminada deve ser esvaziada o melhor possível; e então ser conduzida para a reciclagem após ser cuidadosamente limpa.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Transporte Hidroviário
IMDG

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Waterway Transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO	**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**
Não se destina ao transporte marítimo a granel.	Maritime transport in bulk is not intended.

Informação adicional
Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

16. Outras informações

indústria química

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

H318	Provoca lesões oculares graves.
H302	Nocivo se ingerido.
H402	Nocivo para os organismos aquáticos.
H280	Contém gás sob pressão; pode explodir sob ação do calor.
H331	Tóxico se inalado.
H314	Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.